Docusign Envelope ID: 07E2581B-47F3-8D51-80BA-430549258069

AVARE BIOTECH

Powered by MAKSA Technology

Relatório de Validação em Campo

Tecnologia MAKSA — Sêmen Bovino Congelado-Descongelado
São Paulo, Brasil, Março 2026

Avaliador Independente:	Verificado por:
Willian Vaniel Alves dos Reis, DVM, PhD *Professor de Reprodução Animal, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Brasil*	**Maksim Mershiev CEO & Co-Founder, Avare Biotech**

Objetivo

Verificar se o aplicativo Avare Biotech, com tecnologia MAKSA (Mobile-Assisted Key Semen Analysis), mede corretamente a concentração espermática, motilidade total e motilidade progressiva em amostras de sêmen bovino congelado-descongelado — comparando com CASA (SCA©) e contagem manual por microscopia.

Materiais e Métodos

Cinco palhetas de sêmen congelado de cinco touros diferentes foram descongeladas seguindo protocolo padrão (banho-maria a 37°C por 45 segundos). Cada amostra foi avaliada simultaneamente por três métodos: (1) aplicativo Avare Biotech com tecnologia MAKSA, (2) CASA — Sperm Class Analyzer (SCA©), e (3) contagem manual por microscopia por avaliador experiente. Três parâmetros foram avaliados: concentração (M/mL), motilidade total (%) e motilidade progressiva (%).

Resultados

Touro / Palheta	Parâmetro	MAKSA	CASA	Manual	Dif %	Validação
Touro 1 Ferreiro	Concentração (M/mL)	**28.40**	30.6	30	±10-15%	✓ **aceitável**
	Motilidade Total (%)	**71**	72.1	70	±10-15%	✓ **aceitável**

Docusign Envelope ID: 07E2581B-47F3-8D51-80BA-430549258069

	Motilidade Progressiva (%)	**33**	18.2	30	±10-15%	✓ **aceitável**
Touro 2 Milei	Concentração (M/mL)	**28.4**	31.2	29	±10-15%	✓ **aceitável**
	Motilidade Total (%)	**67**	73.8	65	±10-15%	✓ **aceitável**
	Motilidade Progressiva (%)	**32**	27.6	40	±10-15%	✓ **aceitável**
Touro 3 Gun Powder	Concentração (M/mL)	**30.40**	36.7	33	±10-15%	✓ **aceitável**
	Motilidade Total (%)	**62**	68.9	60	±10-15%	✓ **aceitável**
	Motilidade Progressiva (%)	**38**	32	30	±10-15%	✓ **aceitável**
Touro 4 Minotauro	Concentração (M/mL)	**26.4**	32.1	25	±10-15%	✓ **aceitável**
	Motilidade Total (%)	**75**	73.7	80	±10-15%	✓ **aceitável**
	Motilidade Progressiva (%)	**25**	40.7	45	±10-15%	✓ **aceitável**
Touro 5 USP	Concentração (M/mL)	**30.40**	29.9	32	±10-15%	✓ **aceitável**
	Motilidade Total (%)	**77**	88.3	60	±10-15%	✓ **aceitável**
	Motilidade Progressiva (%)	**33**	37.9	40	±10-15%	✓ **aceitável**

[INSERIR FOTO: Willian realizando o teste / setup do microscópio / screenshot do app]

Principais Achados

- Todos os três parâmetros (concentração, motilidade total, motilidade progressiva) apresentaram correlação aceitável em todas as cinco amostras quando comparados aos métodos CASA e manual.
- A variação entre MAKSA e os métodos de referência manteve-se consistentemente dentro de ±10-15% — o limiar aceito pela indústria para análise de sêmen em campo.
- MAKSA demonstrou utilidade prática em campo: sem lâminas especializadas, sem equipamento CASA caro — apenas um smartphone e um microscópio padrão.

Conclusão

A aplicação MAKSA fornece informações confiáveis e consistentes sobre a qualidade do sêmen congelado quando comparada tanto com a análise computadorizada (CASA) quanto com a avaliação visual subjetiva. Todas as 15 medições em 5 touros ficaram

Docusign Envelope ID: 07E2581B-47F3-8D51-80BA-430549258069

dentro da faixa de variação aceitável de ±10-15%, confirmando a adequação da tecnologia para controle de qualidade de sêmen de rotina em campo.

Por Que Isso Importa

O Brasil realiza aproximadamente 80 milhões de inseminações artificiais por ano. A grande maioria das avaliações de sêmen pós-descongelamento ainda é feita visualmente — de forma subjetiva e sem documentação. MAKSA oferece uma alternativa digital e objetiva que custa uma fração dos sistemas CASA tradicionais, permitindo que qualquer técnico de IA ou veterinário de campo verifique a qualidade do sêmen antes de cada inseminação.

Willian Vaniel Alves dos Reis, DVM, PhD *Professor de Reprodução Animal, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Brasil* Assinatura: _____ Assinado por: Willian Vaniel Alves dos Reis, DVM, PhD 1FE6AE1E988C475... 14 de Março de 2026	**Maksim Mershiev** *CEO & Co-Founder, Avare Biotech* Assinatura: _____ Signed by: Maksim Mershiev 325996BF0B2B43A... 14 de Março de 2026

Este relatório foi preparado com base em avaliação independente. Os resultados podem variar conforme equipamento, manuseio da amostra e condições ambientais.